

Computer Programming I

Midterm Exam (CSE 2003)

**Date: 25th April, 2022
10:30 ~ 11:45AM**

학번 :
이름 :

주 의 사 항

※ 비대면 시험이므로, 마감시간 이전에 제출 완료하였어도, 부정행위를 금지하기 위하여 퇴실 불가능합니다.

※ 프로그램이 **compile**되지 않거나 비정상적으로 종료되면 **0점** 처리합니다.

※ 오직 **CSPRO** 서버를 사용하여 코드를 작성할 수 있습니다.

※ 코드 에디터는 무엇을 사용하던지 상관없습니다. 예: **VI, VIM**

※ 오직 시험 범위의 내용만으로 해결하십시오. (그 외의 내용으로 답을 작성한 경우 **0점**처리입니다. 예: **for, while**)

※ **else if**는 사용 불가능합니다. (**nested if**는 가능)

※ **scanf_s()** 및 **system("pause")**의 사용을 금지합니다.

※ 시험 시간 중에는 인터넷이나 어느 네트워크도 접속할 수 없으며, **USB**, 외장하드 등의 저장 공간도 사용할 수 없습니다.

※ **Wi-fi, 3G**나 **4G**를 통해 인터넷에 접속할 수 있는 모든 전자기기는 소지할 수 없습니다. 핸드폰, **mp3, tablet**, 노트북 등의 전자기기를 소지하다 적발될 경우 부정행위로 간주하고 **0점**처리 합니다.

제출 할 때,

1. **CSPRO**에 새 폴더를 만들고, 폴더 이름을 자신의 학번으로 바꾸세요. 만약 내 학번이 **20221234**라면 **20221234**라는 빈 폴더가 **CSPRO**에 있어야 합니다.

2. 각 문제에 해당하는 **c**파일을 1)에서 만들어 놓은 폴더에 저장합니다. 각 파일의 이름은 다음과 같습니다.

StudentNumber_cQuestionNumber.c

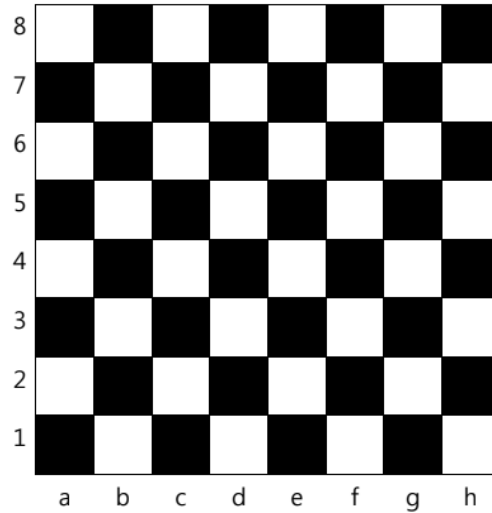
만약에 2번 문제에 대한 파일이라면, 파일 이름은 **20221234_c2.c** 가 됩니다. (반드시 **c**파일로 작성하시기 바랍니다.)

3. 파일 안에는 각 문제에 해당하는 **c**파일만 있어야 하며, 최대 4개가 있어야 합니다.

4. 잘못된 파일을 제출하여 **0점**이 되는 경우가 있으니 파일을 저장할 때 주의하시기 바랍니다.

1. 체스판 위치 판별 (25 점)

체스판 위의 위치들은 문자와 숫자로 구분된다. 다음 그림과 같이 문자는 열의 위치를 나타내고 숫자는 행의 위치를 나타낸다.



사용자로부터 체스판 위의 위치를 입력 받아, 해당 위치가 검은색(B)인지 하얀색(W)인지 판별하는 프로그램을 작성하라.

함수 원형 :

`void checkWB(char col, int row, char *answer)`

함수 설명 :

`checkWB` 함수는 `char *answer` 변수를 `pass by reference` 로 받아와서 문제에서 주어진 조건대로 판별된 체스판의 흑백을 `answer` 변수에 저장하는 역할을 수행한다.

제한 사항 :

- ※ 데이터는 키보드를 통해 입력되며, 모니터로 출력한다.
- ※ 입력에 대한 결과 값을 출력 후 프로그램을 종료한다.
- ※ 전역 변수 사용을 금지한다.
- ※ `answer` 은 반드시 `main` 함수에서 `printf` 를 이용하여 출력한다.
- ※ `if` 와 `else` 의 사용만이 가능하다. (`nested if`, `else if`, `switch` 사용 금지)

입력

가로(alphabet 소문자)와 세로(숫자)를 연달아 입력한다. 입력은 항상 열과 행의 순서로 들어온다.

출력 :

해당 위치에 대한 결과를 B or W(영문 대문자)로 출력한다.

예제 입력

예제 출력

d2
a2

B
W

2. Caesar cipher(35)

카이사르 암호(Caesar cipher)는 암호학에서 다루는 간단한 치환암호의 일종이다. 암호화 하고자 하는 내용을 알파벳 별로 주어진 키 값만큼 밀어내서 치환하는 방식을 통하여 암호화를 한다.

예를 들어 키 값이 3 인 카이사르 암호의 치환표는 아래와 같다.

평문	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
암호문	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	A	B	C

치환표를 보고 “I LOVE YOU”를 암호화 한다면, “L ORYH BRX”가 된다.

사용자로부터 키 값과 세개의 소문자 영문자로 이루어진 단어를 입력 받아 카이사르 암호화 하는 프로그램을 작성하라.

함수 원형 : void caesar(char* alphabet, int key)	
함수 설명 : caesar 함수는 하나의 알파벳과 key 를 입력으로 받아 암호화하여 출력한다	
제한 사항 : ※ 데이터는 키보드를 통해 입력되며, 모니터로 출력한다. ※ 입력에 대한 결과 값을 출력 후 프로그램을 종료한다. ※ 전역 변수 사용을 금지한다. ※ Else if, nested if, Switch 문을 사용하지 않는다.	
입력 : 하나의 알파벳과 key (-25 ~ 25) 값을 입력한다.	
출력 : 해당 알파벳에 대한 caesar cipher 결과값을 출력한다.	
예제입력	예제출력
3 cat -1 bad	fdw azc

3. 직육면체의 겉넓이와 부피 구하기(10)

함수 원형 : void surface_volume(int w, int d, int h, int *surface, int *volume)	
함수 설명 : surface_volume 함수는 너비 깊이 높이를 입력받아 겉넓이와 부피를 계산한다.	
제한 사항 : ※ 데이터는 키보드를 통해 입력되며, 모니터로 출력한다. ※ 입력에 대한 결과 값을 출력 후 프로그램을 종료한다. ※ 전역 변수 사용을 금지한다.	
입력 : 너비, 깊이, 높이를 입력받는다..	
출력 : 해당 직육면체의 겉넓이와 부피를 구한다.	
예제입력	예제출력
4 7 6	188cm ² 168cm ³

4. 근의 공식(35)

이차 방정식의 해를 구할 수 있는, 근의 공식은 다음과 같다.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad (\text{단, } b^2 - 4ac > 0 \text{ 이다.})$$

근의 공식을 이용해, 두개의 방정식의 해를 구하라.

(hint : `math.h` 파일의 `sqrt`를 사용할 수 있습니다. 컴파일은 `-lm` 옵션을 넣어주면 됩니다.)

제한 사항 :

- ※ 데이터는 키보드를 통해 입력되며, 모니터로 출력한다.
- ※ 입력에 대한 결과 값을 출력 후 프로그램을 종료한다.
- ※ 각각의 방정식은 $y = ax^2 + bx + c$ 의 형태이다.
- ※ 각각의 방정식중 하나라도 해가 없는 경우에는, -1을 출력한다.

입력 :

두 개의 방정식의 계수를 입력받는다.

출력 :

각각의 방정식의 더 큰 해를 구해 합한후, 출력한다.

예제입력

예제출력

1 2 1 1 5 1
1 2 1 1 2 2
1 4 4 12 20 3

-1.208712
-1
-2.166667